

OS-Homework11

计算机 2303 尤颢辰

2026 年 6 月 2 日

1 Question 1:

普通链式分配中，每个磁盘块存储指向下一块的指针。FAT 则将所有指针集中存储在一张表中，且这张表是常驻于内存中的。所以其有以下几个优点：

1. **随机访问效率更高：**其遍历链表无需访问磁盘，大幅提升了随机访问的速度，减少了 I/O 次数。
2. **链式存储无磁盘外部碎片：**链式存储结构相较于连续存储，可以做到无外部碎片。
3. **文件可以动态增长：**相较于连续存储，可以存储可变长文件。

2 Question 2:

关于如何利用灵活粒度提升性能：

对于大文件，应该使用大块来分配磁盘空间。这样可以减少块的数量，顺序读写时也能减少 I/O 次数。对于机械硬盘来说，块数量越少，寻道次数也越少。

对于小文件，则应该使用小块以节省磁盘空间。如果小文件强制使用大块，会造成内部碎片的浪费。

在混合负载的场景下，可以同时使用两种分配方式。例如文件在较小时使用小块存储，当数据量增大后切换到大块，类似于 Unix 文件系统的多级索引思想。

关于对原有的空闲空间管理方案的修改：

原有的空闲空间管理通常只针对单一块大小，我们需要让其支持对多种块大小的管理。

对于**空闲链表管理方法**，我们可以维护多条空闲链表，每条对应一种块大小。分配时从对应链表取块，释放时归还到对应链表；

对于**位示图管理方法**，我们可以为每种块大小维护独立的位示图，分配时查询对应级别的位示图。

3 Question 3:

关于如何重新定位文件：

文件的重新定位需要通过纯软件的方式实现。将文件从碎片化的位置完整地复制到新的连续磁盘位置，然后更新文件系统的 inode、目录项、FAT 表等信息，使其指向新位置，最后释放原来占用的旧块。

避免 Recompaction 的原因：

1. **时间开销极大：**磁盘的 recompact 需要对大量数据进行读取和写入，每次移动都涉及磁盘 I/O，速度远慢于内存操作。

2. **存在数据丢失风险：**在 recompact 过程中，数据被不断地复制和删除。如果此期间发生断电、系统崩溃等情况，可能会造成文件的数据损坏或永久丢失。

4 Question 4:

文件系统的性能优化通常依赖于将数据暂时保存在内存中，而不是直接写回磁盘。这样虽然提升了速度，但一旦系统崩溃，内存中的数据会全部丢失，导致磁盘上的数据处于不一致状态。例如创建一个文件时，目录项和 inode 可能不会立即写回磁盘。若此时崩溃，可能出现文件数据已写入磁盘但 inode 未更新的情况。